
Pregunta

Sigui X una variable aleatòria que segueix una distribució binomial $B(6; 0,8)$.

a) (0,75 punts) Calcula $P(X = 6)$ i $P(X \geq 5)$.

Solució. $P(X = 6) = 0,8^6 \approx 0,262$ i $P(X = 5) = 6 \cdot 0,8^5 \cdot 0,2 \approx 0,393$, i per tant $P(X \geq 5) \approx 0,655$.

b) (1 punt) Calcula $P(X > 1)$ i $P(2 \leq X \leq 4)$.

Solució. $P(X = 0) = 0,2^6 = 0,000064$ i $P(X = 1) = 6 \cdot 0,8 \cdot 0,2^5 = 0,001536$.

$P(X > 1) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - 0,0016 = 0,9984$.

$P(2 \leq X \leq 4) = 1 - P(X \leq 1) - P(X \geq 5) \approx 1 - 0,0016 - 0,6554 \approx 0,343$.

c) (0,75 punts) Calcula la mitjana i la variància de X .

Solució. $\mu = 6 \cdot 0,8 = 4,8$ i $\sigma^2 = 6 \cdot 0,8 \cdot 0,2 = 0,96$.